

第 35 届中国石油大学（华东）高等数学竞赛供题

提供者：徐泽坤，所在学院年级专业：理学院 18 级数学与应用数学

一、填空题

试题来源：自编（综合并改编了浙江大学数学系 2020 年直博生摸底考试、中科大数学系 2012 年数学分析考研试题、2019 年中科大数学夏令营试题、北京大学数学系 2005 年数学分析试题）

【试题】 下列说法正确的序号为_____。

- ① 存在一个恒大于 0 的二元多项式 $P(x, y)$ ，使得它没有最小值
- ② 存在这样一个数列 $\{a_n\}$ ，它满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0$ 但是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}}{n} \neq 0$
- ③ 存在这样一个数列 $\{a_n\}$ ，它满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0$ 但是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\min\{a_1, a_2, \dots, a_n\}}{n} \neq 0$
- ④ 存在这样一个 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的二元函数 $f(x, y)$ ，使得 $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^1 f(x, y) dy$ 和 $\int_0^1 \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) dy$ 均存在且有限，但 $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^1 f(x, y) dy \neq \int_0^1 \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) dy$
- ⑤ 存在一个二元函数 $f(x, y)$ ，使得它在原点处同时满足： $f(x, y)$ 的两个偏导数均存在、任何方向极限都存在、在原点处不连续

【考点定位】 第一章 1.2 数列极限、第八章 8.1 多元函数的极限与连续、8.8 多元函数的极值

【解】 正确的序号为：①④⑤

①：取 $P(x, y) = (1 + y^2)x^2 + 2yx + 1$ ，则 $P(x, y)$ 是一个以 x 为主元的二元多项式，二次项系数恒大于 0，且 $\Delta = -4 < 0$ ，故 $P(x, y)$ 恒大于 0，对固定的 y ，其最小值为 $\frac{1}{1 + y^2}$ ，所以随着 y 的增大，原多项式没有具体的最小值。

②、③：均不存在。不妨只证②，对于③采用同样证法。

记 $\max\{a_1, a_2, \dots, a_n\} = a_{k_n}$ ，其中 $k_n \leq n$ ，则：

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{k_n}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{k_n}}{k_n} \cdot \frac{k_n}{n}$ ，若 k_n 是有限的，则 $\frac{a_{k_n}}{k_n}$ 有限且

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{n} = 0$; 若 k_n 是无限的, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{k_n}}{k_n} = 0$ 且 $\frac{k_n}{n}$ 有限, 无论哪种情况, 最终都有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{k_n}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{k_n}}{k_n} \frac{k_n}{n} = 0.$$

④: 取 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 则有:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^1 f(x, y) dy \stackrel{y=xt}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{x}{x^2 + x^2 t^2} x dt = \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{1}{1+t^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{2}, \text{ 但又有:}$$

$$\int_0^1 \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) dy = \int_0^1 0 dy = 0.$$

⑤: 考虑 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

二、解答题

1、**试题来源:** 2021 年中科大数学分析考研题

【试题】 求实系数二次多项式 $p(x)$ 使得 $|p(x) + \frac{1}{x-3}| < 0.02, \forall x \in [-1, 1]$.

【考点定位】 *Taylor* 公式的灵活运用、导数的综合运用

【解】 首先由 *Taylor* 公式可知:

$$\frac{1}{x-3} = -\frac{1}{3} \times \frac{1}{1 - \frac{x}{3}} = -\frac{1}{3} [1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{9} + o(x^2)] = -\frac{1}{3} - \frac{x}{9} - \frac{x^2}{27} + o(x^2) (x \rightarrow 0),$$

故考虑取 $p(x) = \frac{1}{3} + \frac{x}{9} + \frac{x^2}{27}$, 此时记 $f(x) = p(x) + \frac{1}{x-3} = \frac{x^3}{27(x-3)}$, 那么

$$f'(x) = \frac{x^2(2x-9)}{27(x-3)^2} \leq 0, \forall x \in [-1, 1], \text{ 所以 } f(x) \text{ 在 } [-1, 1] \text{ 上单调递减, 而明显}$$

$$f(-1) = \frac{1}{108}, f(1) = -\frac{1}{54},$$

进而当 $x \in [-1, 1]$ 时, 有 $|p(x) + \frac{1}{x-3}| = |f(x)| \leq \max\{|f(-1)|, |f(1)|\} = \frac{1}{54} < 0.02$

2、**试题来源:** 2019 年中科大数学夏令营试题

【试题】 设 $f \in C^2(R^2; R)$, $f(1,1) = f(1,-1) = f(-2,0)$, 并且有

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|, \left| \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right|, \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right| \leq 1, \forall (x, y) \in R^2.$$

求证:

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|, \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq 2023, \forall x^2 + y^2 \leq 1.$$

【考点定位】 微分中值定理、二元函数的偏导数、多元函数求导的链式法则

【解】 设 $g(y) = f(1, y)$, 则由 $g(-1) = g(1)$ 及 Rolle 定理:

$\exists \xi \in (-1, 1), s.t.: 0 = g'(\xi) = f_y(1, \xi)$. 而对 $\forall x^2 + y^2 < 1, |f_y(x, y)| = |f_y(x, y) - f_y(1, \xi)|$ 令

$h(t) = f_y(1 + t(x-1), \xi + t(y-\xi))$, 则上式 $= |h(1) - h(0)|$

由 Lagrange 中值定理, 上式

$$= |h'(\theta)| = |f_{yx}(1 + \theta(x-1), \xi + \theta(y-\xi))(x-1) + f_{yy}(1 + \theta(x-1), \xi + \theta(y-\xi))(y-\xi)|$$

$$\leq 1 \times 2 + 1 \times 2 = 4.$$

又由 $0 = |f(1,1) - f(-2,0)|$, 令 $k(t) = f(-2 + 3t, t)$, 则上式 $= k(1) - k(0)$, 由 Lagrange

中值定理, 上式 $= k'(\eta) = 3f_x(-2 + 3\eta, \eta) + f_y(-2 + 3\eta, \eta)$, 从而

$$|f_x(-2 + 3\eta, \eta)| = \frac{1}{3} |f_y(-2 + 3\eta, \eta)| \leq \frac{4}{3}, \text{ 于是有:}$$

$$|f_x(x, y)| \leq |f_x(x, y) - f_x(-2 + 3\eta, \eta)| + |f_x(-2 + 3\eta, \eta)| \leq 1 \times |x + 2 - 3\eta| + 1 \times |y - \eta| + \frac{4}{3} \leq 6 + 2 + \frac{4}{3} = \frac{28}{3}$$

$$\text{故 } \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|, \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq 2023, \forall x^2 + y^2 \leq 1.$$

3、**试题来源:** 2019 年复旦大学数学系直博试题

【试题】 f 在 $[0,1]$ 上二阶连续可导, $f(0) = 10, f(\frac{1}{2}) = 1, f(1) = 7$, 问 f'' 是否一定能取到某个值, 并说明理由。

【考点定位】 微分中值定理的应用

【解】 f'' 一定能取到 60. 作多项式 $p(x) = ax^2 + bx + c$ 使得

$$f(0) - p(0) = f(\frac{1}{2}) - p(\frac{1}{2}) = f(1) - p(1), \quad \text{则 } p(0) = 10, p(\frac{1}{2}) = 1, p(1) = 7, \text{ 于是}$$

$a = 30, b = -33, c = 10$. 令 $F(x) = f(x) - p(x)$, 于是 $F(0) = F(\frac{1}{2}) = F(1) = 0$. 不断运用 Rolle 定理: $\exists \xi \in (0,1), s.t.: 0 = F''(\xi) = f''(\xi) - p''(\xi) = f''(\xi) - 60$. 故 f'' 一定能取到 60.